Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 12 – Ünite 2 – *TCP Soket Programlama – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **35–45 dakika**.

Soru 1: Kod Doldurma – Sunucu Akışı

(7 dakika – 20 puan)

Aşağıdaki sunucu kodunda **tek bir çağrı eksiktir**. Hangi çağrı eksiktir, doğru sırada nereye eklenmelidir? Boşluğu doldurun ve kısa açıklama yazın.

```
int dinleyici = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

sockaddr_in adr{};
adr.sin_family = AF_INET;
adr.sin_port   = htons(5000);
adr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

bind(dinleyici, (sockaddr*)&adr, sizeof(adr));

// !!! BURAYA EKSIK CAGRI: ____________________________

while (true) {
    sockaddr_in istemci{};
    socklen_t boy = sizeof(istemci);
    int istfd = accept(dinleyici, (sockaddr*)&istemci, &boy);
    // istemciyi isle ...
    close(istfd);
}
```

Eksik çağrı: _____

Bu çağrının görevi nedir?

_____

_____

Soru 2: Hata Bulma – 3 Hata Var

(10 dakika – 30 puan)

Aşağıdaki TCP sunucu kodunda **üç hata** vardır. Hataları bulup numaralandırarak listeleyin ve düzeltilmiş halini yazın.

```
int dinleyici = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

sockaddr_in adr{};
adr.sin_family = AF_INET;
adr.sin_port   = 5000;                    // !!!
adr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

bind(dinleyici, (sockaddr*)&adr, sizeof(adr));
listen(dinleyici, 16);

while (true) {
```

```
    int istfd = accept(dinleyici, nullptr, nullptr);

    char buf[256];
    int n = recv(istfd, buf, sizeof(buf), 0);    // !!!
    buf[n] = '\0';
    std::cout << "Mesaj: " << buf << '\n';
    close(istfd);
}
```

Üçüncü hata, kodda **görünmüyor** ama çalıştırıldığında karşımıza çıkar: Sunucu çökünce yeniden başlatıldığında `bind: Address already in use` hatası verir. Bu hatayı önlemek için kodda hangi soket seçeneği eksiktir?

Hata 1: _____
2

Hata 2: _____
2

Hata 3: _____
2

Soru 3: Kavram – `Address already in use` (5 dakika – 15 puan)

a) `bind()` çağrısı en az 3 farklı nedenle başarısız olabilir. Bunlardan ikisini yazın:
1. _____
2. _____

b) `Address already in use` ne demek?

_____

_____

c) Çözüm olarak hangi soket seçeneği nasıl ayarlanır? Tek satırlık C++ kodu yazın:

_____

Soru 4: Senaryo – `ECONNREFUSED` (7 dakika – 20 puan)

İstemci kodu:

```
int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
sockaddr_in srv{};
srv.sin_family = AF_INET;
srv.sin_port   = htons(5000);
inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &srv.sin_addr);

if (connect(s, (sockaddr*)&srv, sizeof(srv)) < 0) {
    perror("connect");          // "connect: Connection refused"
}
```

Bu hata 3 farklı nedenle alınabilir. Üç olası nedeni listeleyin:

1. _____

2. _____

3. _____

İpucu

`ECONNREFUSED` TCP'de SYN paketine RST cevabı geldiğinde alınır. Genellikle "hedef portta kimse yok" anlamına gelir, ama her zaman değil...

Soru 5: Bayt Sırası – `htons`

(5 dakika – 15 puan)

a) `htons(8080)` fonksiyonunun adı neyin kısaltmasıdır?

_____

b) Bu çağrı tam olarak ne yapar? Hangi durumda 8080 değerini değiştirir, hangi durumda değiştirmez?

_____

_____

c) Niçin gereklidir? Eğer `htons` kullanmazsak ne olur?

_____

_____

d) `htons`, `htonl`, `ntohs`, `ntohl` dönüşümleri arasındaki farkı kısaca açıklayın:

_____